

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page : 1 of 12	
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)		SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02 Effective Date :	
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :	APPROVED BY :	
RIKI DEPANO (ENGINEERING SPV)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	DEVIKA SRI WULANDARI (QS MANAGER)	SHANDY (QA MANAGER)	

1. TUJUAN

PURPOSE

- 1.1. Memberikan petunjuk tentang Pengoperasian Dan Perawatan Terhadap Generator Set (Perkins 1000 kVA), agar sesuai dengan standar yang ada di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

Provides instruction about operation and maintenance of Generator Set (Perkins 1000 kVA), to confirm with standard in PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

- 1.2. Menjaga dan memastikan agar Generator Set (Genset) selalu siap beroperasi dengan normal untuk mem-backup listrik jika terjadi pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

Maintain and ensure that the Generator Set (Genset) always ready to operate normally to back-up electricity if there was a power outage from Perusahaan Listrik Negara (PLN) in PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departement Engineering khususnya teknisi Utility sebagai pedoman dalam melakukan pengoperasian dan perawatan terhadap Genset.

This SOP is used by Engineering department especially Utility technician as guidance in order to operation and maintenance of Genset.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

- 3.1. Teknisi Engineering khusus utility bertanggung jawab :

Engineering Technician specialized in utility are responsible :

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 2 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

- 3.1.1. Melakukan perawatan harian seperti : membersihkan badan mesin setiap saat sehingga tidak berkarat dan permukaan mesin tetap baik, melakukan pengecekan aki, *cold cranking amps* (CCA), jumlah pelumas, jumlah air pendingin.
Conduct daily maintenance like : clean the body of machine at any time so it doesn't rust and the engine surface remains good, checking accu, cold cranking amps (CCA), amount of lubricant, amount of coolant water.
 - 3.1.2. Melakukan pemanasan Genset sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Warming up the Genset according to predefined schedule.
 - 3.1.3. Mengoperasikan Genset saat dibutuhkan.
Operating the Genset if needed.
 - 3.1.4. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perform maintenance according to a predefined schedule.
 - 3.1.5. Melaporkan setiap ada penyimpangan kepada Supervisor Engineering.
Report any deviation to Engineering Supervisor.
 - 3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :
Engineering Supervisor is responsible :
 - 3.2.1. Membuat jadwal perawatan secara berkala.
Make schedule of maintenance periodically.
 - 3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.
Ensure implementation of maintenance is according to the schedule.
 - 3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terpasang dan digunakan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).
Ensure that all measuring instruments installed and used are in accordance with the specifications (calibrated).
 - 3.2.4. Mengadakan review bulanan terhadap hasil kerja operator Utility.
Perform a monthly review of the workings of the Utility operator.
 - 3.2.5. Memberikan training kepada departemen lain yang terkait.
Provide training to others department which related.
 - 3.2.6. Mengkoordinasikan dan melaporkan kepada Manajer Engineering jika terdapat kerusakan pada Genset.
Coordinate and report to Engineering Manager if there is damage to Genset.
 - 3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :
Engineering Manager is responsible :
-

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 3 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

3.3.1. Menentukan *spare parts* pengganti apabila *spare parts* yang sesuai sudah tidak dijual lagi.

Determine spare parts if suitable spare parts are no longer sold.

3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan system Genset dan menyiapkan prosedur perubahan.

Decide and coordinate action required if necessary replacement, equipment modification, Genset system change and prepared change control.

4. DEFINISI

DEFINITION

4.1. Generator Set (Genset) yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Mesin pembangkit kerja pada genset biasanya berupa motor yang melakukan pembakaran internal, atau mesin diesel yang bekerja dengan bahan bakar solar atau bensin.

Generator Set (Genset) is a machine or device consisting of power plants (generator) with a propulsion engine arranged into a single unit to produce a certain amount of electric power. Generator working machine on genset usually in the form of motor that do internal combustion, or a diesel engine that works with diesel fuel or gasoline.

4.2. PT. Etana Biotechnologies Indonesia mempunyai 2 unit Generator Set merk Perkins, dimana tipenya adalah mesin diesel dengan bahan bakar solar yang mempunyai kapasitas masing-masing 1000 kVA. Dan bisa di sinkronisasi dan beroperasi secara otomatis saat terjadi pemadaman listrik.

PT. Etana Biotechnologies Indonesia have 2 units generator set Perkins, where the type is diesel engine with diesel fuel which each of them has capacity of 1000 kVA. And can be synchronized and operate automatically when there is a power outage.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

5.1. Operator utility yang mengoperasikan Genset harus di training terlebih dahulu.

Utility operator which operating the Genset must training first.

5.2. Genset harus siap digunakan setiap saat untuk menjaga ketersediaan listrik di PT. Etana Biotechnologies Indonesia saat terjadi pemadaman listrik mendadak dari PLN.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 4 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

The generator must be ready for use at any time to maintain electricity availability at PT. Etana Biotechnologies Indonesia in the event of a sudden power outage from PLN.

- 5.3. Semua kegiatan perbaikan ataupun perawatan yang dilakukan harus dicatat pada kartu riwayat mesin.

All repairs or maintenance activities carried out must be recorded on the machine history card.

- 5.4. Keselamatan kerja harus tetap di perhatikan selama perawatan berlangsung, terutama pada ketinggian tertentu gunakan alat keselamatan kerja.

Work safety must be keep in care during maintenance, especially at a certain height use work safety equipment.

- 5.5. Pemberian *grease* secara berlebihan tidak diperkenankan, berilah *grease* secukupnya saja. Sebelum melakukan pemberian *grease*, pastikan *grease* lama dibuang terlebih dahulu dengan menggunakan lap atau tisu.

Excessive grease is not permitted, give enough grease. Before doing grease, make sure the old grease is thrown away first by using duster or tissue.

- 5.6. Jika melakukan penggantian pelumas mesin, harus diselesaikan pada saat hari itu juga. Tidak diperkenankan penggantian pelumas dengan menunda pada keesokan harinya dan berilah tanda “Sedang dalam Perbaikan”.

If replacing the engine lubricant, it must be completed on that day. No lubricant replacement with delay on the next day and put a mark “Under Repair”

- 5.7. Sebelum melakukan pekerjaan pengecekan, perawatan, maupun *overhoul*, lakukan pembersihan mesin dari debu-debu, minyak pelumas maupun *grease* yang menempel pada bagian mesin.

Before doing the checking work, maintenance, or overhoul, cleaning the machine from the dust, oil or grease stick to the engine parts.

- 5.8. *Spare parts* mesin harus tersedia setiap saat, terlebih untuk *spare parts* yang bersifat kritikal, atau sering harus diganti, misalnya seal, filter bahan bakar, filter udara, filter oli, dll. *Engine spare parts must available every time, especially for critical spare parts, or often replaced, for example seal, fuel filter, air filter, oil filter, etc.*

- 5.9. Setiap *spare part* yang datang dari supplier harus di cek kondisi, keasliannya, dimensi serta spesifikasinya.

Each spareparts coming from suppliers should be checked for conditions, their authenticity, dimensions and their specifications.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 5 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

5.10. Setelah melakukan perawatan, semua kegiatan harus didokumentasikan lengkap pada Formulir Kartu Riwayat Mesin No. SOP/EBI/EN-004-F03.

After performing maintenance, all activities must be fully documented on the Machine History Card Form No. SOP/EBI/EN-004-F03.

5.11. Setiap penggantian *spare parts* harus sesuai dengan spesifikasinya, untuk perubahan besar yang sangat penting harus melaporkan kepada manager untuk dipertimbangkan dan diajukan persetujuannya dengan mengisi lampiran change control.

Each sparepart replacement must be in accordance with its specifications, for major significant changes should report to the manager for consideration and approval by fill the attachment of change control.

5.12. Alat- alat yang digunakan harus diperlakukan sebagaimana fungsinya, contoh: jangan memakai tang atau kunci inggris untuk memukul sesuatu.

Tools used should be treated as function, for example: do not wear pliers or wrench to hit something.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIAL

6.1. ALAT

TOOLS

Satu set tools box, pada saat melakukan *preventive maintenance*.

A set of tools, when performing preventive maintenance.

6.2. BAHAN

MATERIAL

Tidak ada

None

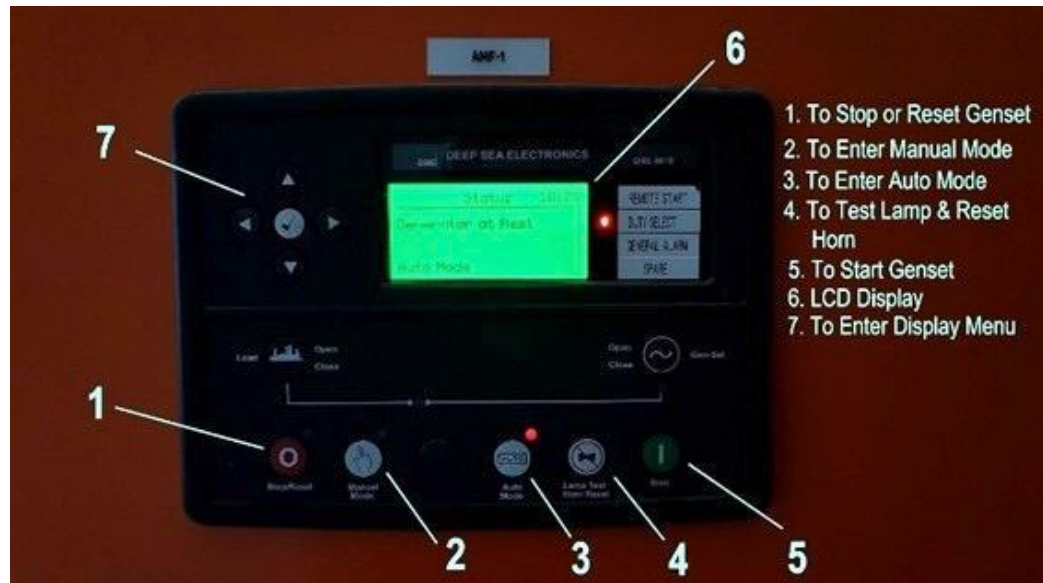
7. PROSEDUR

PROCEDURE

7.1. Pengoperasian terhadap Generator Set Perkins 1000 kVA :

Operation of Generator Set Perkins 1000 kVA :

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 6 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02



Gambar 1. Panel Deep Sea
 Figure 1. Deep Sea Panel

7.1.1. Pengoperasian secara otomatis

Automatically operation

- 7.1.1.1. Cek dan tambahkan air radiator pada Genset jika air radiator kurang dari 80 %.

Check and add coolant water to Genset if coolant water less than 80 %.

- 7.1.1.2. Cek dan tambahkan minyak pelumas pada Genset jika minyak pelumas kurang dari 80 %.

Check and add lubricant oil to Genset if lubricant oil less than 80 %.

- 7.1.1.3. Cek dan pastikan kondisi aki dalam keadaan baik, dengan menggunakan *battery tester* untuk mengukur *Cold Cranking Amps (CCA)*.

Check and ensure that the battery is in good condition by using a battery tester to measure Cold Cranking Amps (CCA).

- 7.1.1.4. Cek bahan bakar solar pada *daily tank*, nyalakan pompa secara manual jika solar kurang dari 50 %.

Check diesel fuel on daily tank, turn on the pump manually if diesel fuel less than 50 %.

- 7.1.1.5. Pada panel *deep sea electronics* di Genset tekan tombol *auto* (No. 3).

In deep sea electronics panel on genset press the auto button (No. 3).

- 7.1.1.6. Pada panel *deep sea electronics* di panel incoming Genset (P-PKG) tekan tombol *auto* (No. 3).

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 7 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

In deep sea electronics panel on incoming panel genset press the auto button (No. 3).

- 7.1.1.7. Genset akan beroperasi secara otomatis (± 30 detik) pada saat terjadi pemadaman listrik dari PLN.

Genset will operate automatically (± 30 seconds) when a power outage from PLN happen.

7.1.2. Pengoperasian secara manual / pemanasan

Manually operation / warming up

- 7.1.2.1. Cek dan tambahkan air radiator pada Genset jika air radiator kurang dari 80 %.

Check and add coolant water to Genset if coolant water less than 80 %.

- 7.1.2.2. Cek dan tambahkan minyak pelumas pada Genset jika minyak pelumas kurang dari 80 %.

Check and add lubricant oil to Genset if lubricant oil less than 80 %.

- 7.1.2.3. Cek dan pastikan kondisi aki dalam keadaan baik, dengan menggunakan *battery tester* untuk mengukur CCA.

Check and make sure accu in good condition, with using battery tester to measure CCA.

- 7.1.2.4. Cek bahan bakar solar pada *daily tank* nyalakan pompa secara manual jika solar kurang dari 50 %.

Check diesel fuel on daily tank, turn on the pump manually if diesel fuel less than 50 %.

- 7.1.2.5. Pada panel *deep sea electronics* di Genset tekan tombol yang bergambar tangan (No. 2).

In deep sea electronics panel on Genset press button with hand image (No. 2).

- 7.1.2.6. Nyalakan Genset selama 15 menit dengan menekan tombol ON (No. 5 berwarna hijau).

Turn on Genset for 15 minutes by pressing the ON button (No. 5 green colour).

- 7.1.2.7. Untuk mematikan Genset tekan tombol stop (No. 1 berwarna merah).

To turn off the Genset press stop button (No. 1 red colour).

- 7.1.2.8. Catat semua aktifitas pada form pemanasan Genset.

Record all activities in warming up Genset form.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 8 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

7.2. Perawatan berkala 3 bulanan (L2) dan 1 tahunan (L4) terhadap Generator Set
Three (3) months periodically maintenance (L2) and yearly (L4) of Generator Set

7.2.1. Perawatan berkala 3 bulanan (L2) terhadap Genset Perkins 1000 kVA.

Three (3) months periodically maintenance (L2) of Generator Perkins 1000 kVA

7.2.1.1. Periksa ketegangan V-Belt, setting bila perlu, penyetelan dilakukan dengan batas ketegangan toleransi 10 mm saat V-Belt ditekan pada satu sisinya.

Check V-Belt tension, setting if necessary, the tuning is with a tolerance limit of 10 mm when the V-Belt is pressed on one side.

7.2.1.2. Periksa koneksi tegangan aki positif dan negatif, bersihkan jika kotor.

Check the positive and negative battery voltage connections, clean if dirty.

7.2.1.3. Bersihkan kutub-kutub aki dengan ampelas No. 120, lumuri dengan grease pada kutub positif dan negatif agar uap asam sulfat tidak menempel pada lapisan atas timah kutub yang dapat menyebabkan terganggunya distribusi aliran listrik dari masing-masing kutub.

Clean the accu poles with sandpaper No. 120, coat with grease on positive and negative poles to prevent sulfuric acid vapor from sticking to the top layer of polar tin that can disrupt the distribution of electricity from each pole.

7.2.1.4. Periksa arus DC charger aki, apakah arus DC tersebut sudah tersambung dan mengalir dengan baik.

Check the DC current of accu charger, whether the DC current is connected and flowing well.

7.2.1.5. Bersihkan filter udara dengan menggunakan udara bertekanan.

Clean air filter with compressed air.

7.2.1.6. Periksa dan keluarkan air pada sedimenter atau water separator.

Check and drain water on a sedimenter or water separator.

7.2.1.7. Bersihkan filter udara oil trap dengan menggunakan solar lalu dikeringkan dengan udara bertekanan.

Clean oil trap air filter by using diesel fuel then dried with compressed air.

7.2.1.8. Periksa filter udara oil trap, jika kondisi pelumas kurang baik ganti dengan pelumas SAE 10.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 9 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

Check oil trap air filter, if the lubricant condition is not good replace with SAE 10 lubricant.

- 7.2.1.9. Lakukan pengecekan baut pengikat pada kipas pendingin, kencangkan jika kendur.

Check the bolts on the cooling fan, tighten if loosened.

- 7.2.1.10. Periksa kebocoran pelumas pada mesin.

Check the lubricant leakage on the engine.

- 7.2.1.11. Periksa filter oli, bila perlu ganti jika filter oli kurang baik kondisinya.

Check oil filter, if necessary replace if the oil filter is not good condition.

- 7.2.1.12. Periksa filter bahan bakar, bila perlu ganti jika filter bahan bakar kurang baik kondisinya.

Check fuel filter, if necessary replace if fuel filter is not good condition.

- 7.2.1.13. Bersihkan *inter cooler* dengan menggunakan radiator *flush* lalu bilas dengan menggunakan *purified water*.

Clean inter cooler with radiator flush then rinse with purified water.

- 7.2.1.14. Bersihkan kisi-kisi radiator dengan menggunakan *water pressure pump*.

Clean radiator grille using water pressure pump.

- 7.2.1.15. Periksa *carbon brush* dari motor starter.

Check carbon brush from starter motor.

- 7.2.1.16. Periksa sambungan-sambungan selang radiator.

Check the radiator hose connections.

- 7.2.1.17. Kencangkan baut-baut pengikat pada *valve cover*, *oil cooler*, *V-Belt tensioner*, *carter* dan sebagainya.

Fasten the bolts on the valve cover, oil cooler, V-Belt tensioner, carter etc.

- 7.2.1.18. Periksa pipa knalpot, *muffler* serta paking-pakingnya bila perlu cat pipa knalpot dengan cat tahan panas / khusus.

Check exhaust pipe and muffler as well as gasket if necessary paint exhaust pipe with heat-resistant paint / special.

- 7.2.2. Perawatan berkala 1 tahunan (L4) terhadap Genset Perkins 1000 kVA

Yearly periodically maintenance (L4) of Genset Perkins 1000 kVA

- 7.2.2.1. Periksa *flexible mounting*, periksa terhadap *water leveling* dan *setting* jika ditemukan penyimpangan.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 10 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

Check flexible mounting, check against water leveling and setting if found irregularities.

- 7.2.2.2. Periksa frame Genset, cat bila perlu.

Check Genset frame, paint if necessary.

- 7.2.2.3. Periksa bearing rotor, tambahkan grease omega 58 pada bearing.

Check rotor bearing, add omega 58 grease to the bearing.

- 7.2.2.4. Periksa *fixed coupling*, setel dan ganti karet jika hampir rusak (pengecekan dilakukan dengan jalan operasikan generator / *idle* operation tanpa beban. Setelah beberapa saat matikan generator, jika generator terguncang keras dan terdengar suara keras, hal ini mengindikasikan bahwa karet *fixed coupling* telah aus dan harus diganti atau ganti *fixed coupling* jika plat pembawa sudah aus, setel kembali garis sumbu mesin dan generator setelah hal ini dilakukan).

Check fixed coupling, set and replace rubber if it is almost damaged (checking is done by operating the generator / idle operation without load. After a while turn off the generator, if the generator is shaken hard and sounds loud, this indicates that fixed coupling rubber is worn out and must be replaced or replace fixed coupling if the carrier plate is worn, reset the engine and generator axis lines after this is done).

- 7.2.2.5. Lakukan *megger* terhadap kumparan generator, tahanan harus memenuhi > 20 megaohm.

Perform megger against the generator coil, the resistance must meet > 20 megaohm.

- 7.2.2.6. Ganti pelumas mesin dengan menggunakan meditrans S-40, jika pada hours meternya sudah mencapai 250 Jam atau dalam jangka waktu satu tahun (dalam mana dilakukan penggantian oli tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu).

Replace engine lubricant by using meditrans S-40, if the hour meter has reached 250 hours or within a period of 1 year (in which the oil changes depending on which is achieved first).

8. REFERENSI

REFERENCE

Buku manual generator set Perkins 4008TAG2A.

Manual book of generator set Perkins 4008TA2A.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 11 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

- 9.1. Formulir Pengoperasian Generator Set pada saat Pemadaman Listrik dan Pemanasan Generator Set No. SOP/EBI/EN-002-F01C.
Operation of Generator Set at the time of Power Outage and Warming Up of Generator Set Form No. SOP/EBI/EN-002-F01C.
- 9.2. Formulir Perawatan Berkala Terhadap Mesin Generator Set No. SOP/EBI/EN-002-F02C.
Periodic maintenance of Generator Set Machine form No. SOP/EBI/EN-002-F02C.
- 9.3. Formulir Pemanasan Generator Set No. SOP/EBI/EN-002-F03C.
Warming up of Generator Set form No. SOP/EBI/EN-002-F03C.

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal <i>Date</i>	No. Change Control <i>Change Control No.</i>	No. Revisi <i>No. Revision</i>	Alasan Perubahan <i>Reason of Change</i>
11 Jan 2019	CC-EBI-EN-016-21	00	Dokumen baru <i>New Document</i>
30 Jun 2022	CC-EBI-EN-004-22	01	Revisi SOP/EBI/EN-002 Pengoperasian dan Perawatan Genset: Menambahkan informasi genset yang dapat mengcover seluruh mesin utility, mesin produksi, dan seluruh peralatan yang ada di PT EBI dan menambahkan prosedur yang harus dilakukan tim Engineering pada saat terjadi PLN <i>Blackout</i> . <i>Revision of SOP/EBI/EN-002 Operation and</i>

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 12 of 12
	TITLE : PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN TERHADAP GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA) OPERATION AND MAINTENANCE OF GENERATOR SET (PERKINS 1000 kVA)	SOP No. : SOP/EBI/EN-002 Revision : 02

			Maintenance of Generators: Adding information on generators that can cover all utility engines, production engines, and all equipment at PT EBI and adding procedures that must be carried out by the Engineering team in the event of a PLN blackout.
	N/A	02	Kaji Ulang SOP Berkala Review SOP Periodically

11. DOKUMEN TERKAIT

RELATED DOCUMENT

Tidak ada

None

12. TARGET PELATIHAN

TRAINING TARGET

Departemen Department	Jabatan Personil Personil Title
Departement Engineering <i>Engineering Departement</i>	Teknisi <i>Technician</i>

13. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

13.1. Departemen Engineering (*Hard Copy*).

Engineering Department (Hard Copy).

13.2. Departemen Sistem Mutu (QS) (*Hard Copy*).

Quality System Department (Hard Copy).

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM		
	PERAWATAN BERKALA TERHADAP MESIN GENERATOR SET		Document No. : SOP/EBI/EN-002-F02C
	PERIODIC MAINTENANCE OF GENERATOR SET MACHINE		Effective Date :

Level :		Generator Set 1 ☐ 2 ☐								
Date :										
Hour Meter :										
Level	Component	Implementation						Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	B	G	
L2	3 Month Maintenance									
	V-Belt									
	Accu Voltage									
	Accu Pole									
	Accu DC Current									
	Air Filter									
	Water Separator									
	Oil Trap Air Filter									
	Oil Trap Lubrication									
	Cooling Fan Bolt									
	Lubricant Leak									
	Oil Filter									
	Fuel Filter									
	Inter cooler									
	Radiator Grille									
	Carbon Brush									
	Radiator Hose Connection									
	Binding Bolts									
	Muffler									
L4	Yearly Maintenance									
	Flexible Mounting									
	Genset Frame									
	Rotor Bearing									
	Fixed Coupling									
	Generator Coil Megger									
	Engine Lubricant									
Notes :										
No.	Start	Finish	Duration		Man Hour	PIC	Implementation Note			
			Hour	Minute						
Legend : C : Cleaning I : Inspection L : Lubrication R : Replacement S : Setting T : Tightened G : Good B : Bad			Level : L2 : Every 3 Month L4 : Every 1 Year			Conducted by : ()		Checked by : ()		

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM		
	PEMANASAN GENERATOR SET		Document No. : SOP/EBI/EN-002-F03C
	WARMING UP OF GENERATOR SET		Effective Date :

Date :

Operator :

Start & Finish (Hour) :

Genset : 1 ☐ or 2 ☐

Checking		Checking Result				Remark
		E	L	N	H	
Water Coolant						
Lubricant Oil						
Volt dan CCA Accu						
Fuel						
Engine Temperature						
Voltage (380 volt) ± 10 volt						
Frequency (50 Hz) ± 5 hz						
Legend : E : Enough L : Less N : Normal H : Hot	Conducted by ()	Checked by ()				Note :